第 7 章

関数列とべき級数

教科書　1年後期　3 節

関数を項とする列や級数の収束を考える。点ごとの収束（各点収束）では連続性も積分も保たれないことを反例で見たうえで、区間全体で一斉に近づく一様収束を導入する。一様収束の下で極限・積分・微分を入れかえる定理を証明し、べき級数の収束半径と項別微分から指数関数を定義する。

7.1 関数列の一様収束

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

関数列 f_n が f に近づく、には二つの意味がある。各点 x ごとに $f_n(x)\to f(x)$ となる「各点収束」と、区間全体で一斉に $\sup_x |f_n(x)-f(x)|\to 0$ となる「一様収束」である。連続性・積分・微分といった極限操作を入れかえてよいのは、一様収束のときである。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間。**関数列** $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：各 $n\in\mathbb{N}$ に関数 $f_n: I\to\mathbb{R}$ を一つずつ対応させたもの。
- $f: I\to\mathbb{R}$：極限の候補となる関数。
- $N=N(\varepsilon,x)$：各点収束の番号。$\varepsilon>0$ と点 $x\in I$ の両方に依存してよい。$N=N(\varepsilon)$：一様収束の番号。x によらない。
- $\|g\|_\infty:=\sup_{x\in I}|g(x)|\in[0,\infty]$：$g: I\to\mathbb{R}$ の**上限ノルム**（g が有界でなければ $+\infty$）。のちにノルム空間の代表例になる。

7.1.1 各点収束と一様収束

Def. 7.1 *(各点収束)*　★ 最重要

関数列 $f_n: I\to\mathbb{R}$（$n\in\mathbb{N}$）が $f: I\to\mathbb{R}$ に**各点収束**するとは、各 $x\in I$ について実数列 $\{f_n(x)\}_n$ が $f(x)$ に収束すること、すなわち

$$\forall x\in I,\ \forall \varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon,x)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n\geq N,\quad |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon.$$

Def. 7.2 *(一様収束)*　★ 最重要

関数列 $f_n: I\to\mathbb{R}$ が $f: I\to\mathbb{R}$ に I 上で**一様収束**するとは、

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall n\geq N,\ \forall x\in I,\quad |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon \tag{7.1}$$

が成り立つことをいう。

NOTE　メモ　**違いは「N が x によるかどうか」**

各点収束では、点 x を決めてから N を選ぶので $N = N(\varepsilon, x)$。一様収束では、N を選んでから x が動くので、一つの $N = N(\varepsilon)$ が区間のすべての点で同時に使えなければならない。一様連続と連続の関係と同じ構造である。一様収束すれば各点収束する（(#) で x を固定すればよい）。

PROP. 7.3 *(一様収束は上限ノルムの収束)*　★ 最重要

$f_n, f : I \to \mathbb{R}$ について、$f_n \to f$ が I 上で*一様収束*であることと、

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

（十分大きい n で $\|f_n - f\|_\infty < \infty$ であることも含めて）は同値である。

命題

Proof. **証明**

1. ($\Rightarrow$) $\varepsilon > 0$ をとり、(#) を $\frac{\varepsilon}{2}$ に対して使うと、$n \geq N$ ならすべての $x \in I$ で $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$。$\frac{\varepsilon}{2}$ は集合 $\{|f_n(x) - f(x)| \mid x \in I\}$ の上界なので、上限はそれ以下：$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。
2. ($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$ となる N をとる。上限は各値以上なので、すべての $x \in I$ で $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$。

∎

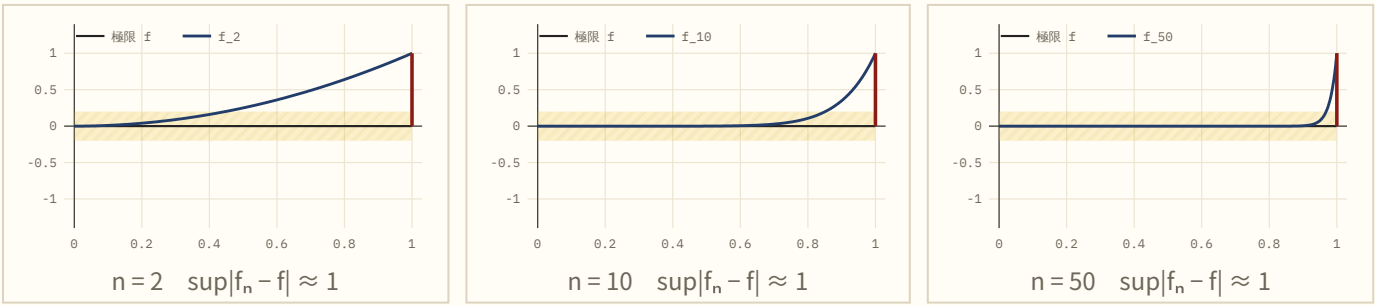


図 7.1 黒い線が極限 f、紺の線が f_n、黄色の帯が $f \pm \varepsilon$。一様収束とは「十分大きい n で f_n のグラフ全体が帯に収まる」ことである。x^n on $[0,1]$ では、n をいくら大きくしても $x = 1$ の近くで帯からはみ出す（赤い線が最大のずれ）。プリセットを $[0, 0.9]$ に変えると、帯に収まるようになる。

EX. 7.4 *(x^n：[0, 1] では一様収束しない)*

$f_n(x) = x^n$（$x \in [0,1]$）とすると、$0 \leq x < 1$ では $x^n \to 0$（補題）、$x = 1$ では $1^n = 1 \to 1$。よって各点収束の極限は $f(x) = 0$ $(0 \leq x < 1)$、$f(1) = 1$ である。
一様収束しないこと：$x_n := 2^{-1/n} \in [0,1)$ とすると $f_n(x_n) - f(x_n) = \frac{1}{2}$ なので $\|f_n - f\|_\infty \geq \frac{1}{2}$。これは 0 に収束しない。
一方 $0 < r < 1$ として $[0, r]$ 上で考えると、$\|f_n - 0\|_\infty = r^n \to 0$ なので一様収束する。

例

EX. 7.5 *(山が動く例)*

$f_n(x) = \dfrac{nx}{1 + n^2x^2}$（$x \in [0,1]$）とする。$x = 0$ では $f_n(0) = 0$、$x > 0$ では $0 \leq f_n(x) \leq \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx} \to 0$ なので、$f_n \to 0$ に各点収束する。しかし $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2}$ なので $\|f_n\|_\infty \geq \frac{1}{2}$ で、一様収束しない。高さ $\frac{1}{2}$ の山が $x = 0$ に向かって動いていき、各点では山がいずれ通り過ぎるが、区間全体では山が消えない。

例

7.1.2 一様コーシー条件

Thm. 7.6 *(一様収束のコーシーの判定法)*　★最重要　定理

関数列 $f_n : I \to \mathbb{R}$ について、次は同値である。

1. *ある $f : I \to \mathbb{R}$ に I 上で一様収束する。*
2. *（一様コーシー条件）* $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall m, n \geq N,\ \forall x \in I,\ |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$。

Proof sketch. 概略

(2)⇒(1) では、まず各点ごとに実数のコーシー列なので極限 $f(x)$ が決まる。次に、不等式 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ で $m \to \infty$ とすれば、$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ が**すべての x で同じ N について**得られる。この「極限をとってから一様性を確かめる」手順は、バナッハ空間の完備性の証明の型そのものである。

Proof. 証明

1. (1)⇒(2)：$\varepsilon > 0$ に対し、$n \geq N$ ですべての x について $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $N = N(\varepsilon)$ をとる。$m, n \geq N$ なら $|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon$。
2. (2)⇒(1)，**ステップ 1（極限の候補）**：各 $x \in I$ を固定すると、(2) より実数列 $\{f_n(x)\}_n$ はコーシー列なので、実数の完備性より収束する。その極限を $f(x)$ とおくと、関数 $f : I \to \mathbb{R}$ が定まり、$f_n \to f$ は各点収束である。
3. **ステップ 2（一様性）**：$\varepsilon > 0$ をとり、(2) を $\frac{\varepsilon}{2}$ に対して使って $N = N(\varepsilon)$ を決める。$n \geq N$ と $x \in I$ を固定する。すべての $m \geq N$ で $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ であり、$m \to \infty$ とすると $f_m(x) \to f(x)$ なので、極限と不等式（と絶対値の連続性）より $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。
4. N は ε だけで決めたもので、x は任意だったので、$f_n \to f$ は I 上で一様収束である。

∎

Rem. 7.7 *(「$m \to \infty$ で $<$ が $\leq$ になる」)*　注意

ステップ 2 で $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ から極限をとると、厳密な不等号は $\leq$ に弱まる（極限は等号を含む不等式しか保たない）。それを見越して、最初に $\frac{\varepsilon}{2}$ を使っておくのが定石である。

7.1.3 極限関数の連続性

Thm. 7.8 *(一様収束の極限は連続)*　★最重要　定理

各 $n \in \mathbb{N}$ で $f_n \in C(I)$ とし、$f_n \to f$ が I 上で一様収束するならば、$f \in C(I)$。

Strategy　方針　「$\varepsilon/3$ 論法」。$|f(x) - f(a)|$ を、f と f_N のずれ（一様収束で小さい）、f_N の変化（f_N の連続性で小さい）、f_N と f のずれ（一様収束で小さい）の三つに分ける。最初と最後のずれを、点 x によらず同時に小さくできるのが一様収束の力である。

Proof. 証明

1. $a \in I$、$\varepsilon > 0$ を任意にとる。一様収束より、ある $N \in \mathbb{N}$ があって、すべての $x \in I$ で $|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$（$n = N$ の場合だけ使う）。
2. f_N は a で連続なので、ある $\delta = \delta(\varepsilon, a) > 0$ があって、$x \in I, |x - a| < \delta$ ならば $|f_N(x) - f_N(a)| < \frac{\varepsilon}{3}$。

3. $x \in I, |x-a| < \delta$ のとき、
$$|f(x)-f(a)| \le |f(x)-f_N(x)| + |f_N(x)-f_N(a)| + |f_N(a)-f(a)| \quad \leftarrow \text{三角不等式（2 回）}$$
$$< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \quad \leftarrow \text{一様収束（}x\text{ と }a\text{ の両方で）・}f_N\text{ の連続性}$$
4. よって f は a で連続。$a \in I$ は任意なので $f \in C(I)$。

∎

Cor. 7.9 *(x^n が $[0,1]$ で一様収束しないことの別証)*

$f_n(x) = x^n$ はすべて $C([0,1])$ に属するが、各点極限 f は $x=1$ で不連続である。もし一様収束すれば定理より f は連続になるはずなので、一様収束しない。

系

Q 各点収束の極限が連続なら、一様収束している？

A そうとは限らない。山が動く例では、極限 0 は連続だが一様収束しない。ただし I が有界閉区間で、f_n が単調（各 x で n について増加）かつ f_n, f が連続なら一様収束する（ディニの定理）。

7.1.4 項別積分

Thm. 7.10 *(一様収束なら積分と極限を交換できる)* ★最重要

$a < b$ とし、各 n で $f_n \in C([a,b])$、$f_n \to f$ が $[a,b]$ 上で一様収束するならば、$f \in C([a,b])$ であり

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

さらに、$x \in [a,b]$ について $\int_a^x f_n \to \int_a^x f$ は $[a,b]$ 上で一様収束である。

定理

Proof. 証明

1. 前の定理より $f \in C([a,b])$ なので、f も $f_n - f$ も積分可能。
2. $x \in [a,b]$ について、積分の三角不等式より
$$\left|\int_a^x f_n - \int_a^x f\right| = \left|\int_a^x (f_n - f)\right| \le \int_a^x |f_n - f| \le (x-a)\|f_n - f\|_\infty \le (b-a)\|f_n - f\|_\infty.$$
$\leftarrow$ 線形性・三角不等式・$|f_n - f| \le \|f_n - f\|_\infty$
3. 右辺は x によらず、命題より $n \to \infty$ で 0 に収束する。よって $\int_a^x f_n \to \int_a^x f$ は一様収束であり、特に $x = b$ とすれば主張の等式を得る。

∎

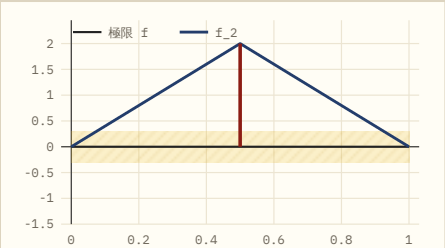
Ex. 7.11 *(各点収束だけでは積分と極限を交換できない)*

$n \ge 2$ について、$f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ を、点 $(0,0), (\frac{1}{n}, n), (\frac{2}{n}, 0)$ を結ぶ折れ線、$[\frac{2}{n}, 1]$ では 0 とする（高さ n、底辺 $\frac{2}{n}$ の三角形の山）。各 $x \in [0,1]$ で $f_n(x) \to 0$（$x > 0$ なら $\frac{2}{n} < x$ となる n から先は 0、$x = 0$ ではつねに 0）。しかし $\int_0^1 f_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n} \cdot n = 1$ なので

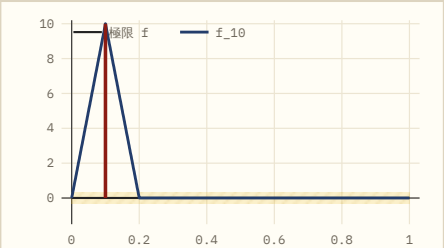
例

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n = 1 \ne 0 = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n.$$

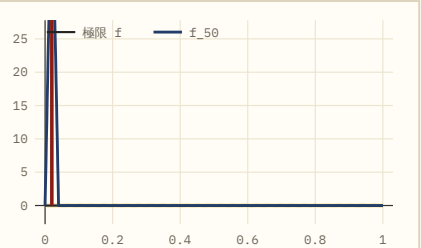
$\|f_n\|_\infty = n \to \infty$ なので、もちろん一様収束していない。



n = 2　sup|fₙ − f| ≈ 2



n = 10　sup|fₙ − f| ≈ 10



n = 50　sup|fₙ − f| ≈ 50

図 7.2 面積 1 の山が、細く高くなりながら $x = 0$ に押しつぶされていく。各点では 0 に収束するが、面積は 1 のまま消えない。

7.1.5 項別微分

Thm. 7.12 *(導関数が一様収束すれば微分と極限を交換できる)*　★ 最重要

$a < b$ とし、各 n で $f_n \in C^1([a,b])$ とする。次の 2 条件を仮定する。

1. ある $x_0 \in [a,b]$ で、実数列 $\{f_n(x_0)\}$ が収束する。
2. 導関数の列 $\{f_n'\}$ がある $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ に $[a,b]$ 上で一様収束する。

このとき $\{f_n\}$ はある $f \in C^1([a,b])$ に $[a,b]$ 上で一様収束し、$f' = g$。すなわち $\left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)' = \lim_{n\to\infty} f_n'$。

定理

Proof. 証明

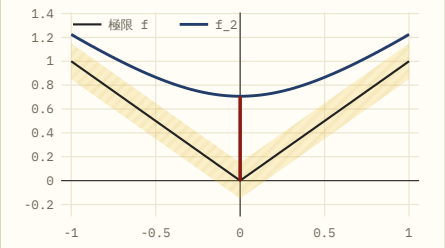
1. $c := \lim f_n(x_0)$ とおく。定理より $g \in C([a,b])$。基本定理 (II)より、各 n と $x \in [a,b]$ で $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'$。
2. $f(x) := c + \int_{x_0}^{x} g$ とおく。$x \in [a,b]$ について $|f_n(x) - f(x)| \le |f_n(x_0) - c| + \left|\int_{x_0}^{x} (f_n' - g)\right| \le |f_n(x_0) - c| + (b-a)\|f_n' - g\|_\infty$。右辺は x によらず 0 に収束するので、$f_n \to f$ は一様収束。
3. g は連続なので、基本定理 (I)より f は微分可能で $f' = g \in C([a,b])$。よって $f \in C^1([a,b])$。

∎

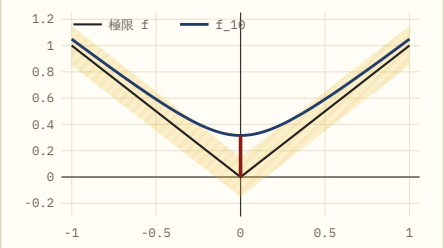
Rem. 7.13 *(f_n の一様収束だけでは足りない)*

$f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ は $\|f_n\|_\infty \le \frac{1}{n} \to 0$ で $\mathbb{R}$ 上 0 に一様収束するが、$f_n'(x) = \cos(nx)$ は（$x = 0$ を除いて）収束しない。また $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$ は C^1 級で $|x|$ に一様収束する（$0 \le f_n(x) - |x| = \frac{1/n}{f_n(x)+|x|} \le \frac{1}{\sqrt{n}}$）が、極限 $|x|$ は $x = 0$ で微分可能でない。微分は「関数の細かい振動」に敏感なので、導関数の側の一様収束が必要になる。

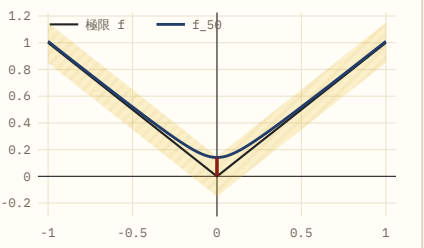
注意



n = 2　sup|fₙ − f| ≈ 0.71



n = 10　sup|fₙ − f| ≈ 0.32



n = 50　sup|fₙ − f| ≈ 0.14

図 7.3 $\sqrt{x^2 + 1/n}$ はなめらかな関数だが、一様収束の極限 $|x|$ は角をもつ。

7.1.6 問題

Prob. 7.14 *(基本)* 難易度 ●○○

$f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx^2}$（$x \in \mathbb{R}$）は $\mathbb{R}$ 上で 0 に一様収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 7.15 *(標準)* 難易度 ●●○

$f_n(x) = nx(1-x)^n$（$x \in [0,1]$）の各点極限を求め、$[0,1]$ 上で一様収束するか判定せよ。

解答欄

問題

7.2 関数項級数とワイエルシュトラスの M 判定法

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

関数の無限和 $\sum u_k(x)$ は、部分和という関数列の極限として扱う。各項が $|u_k(x)| \le M_k$ と x によらない数で抑えられ、$\sum M_k < \infty$ ならば、級数は一様に（しかも絶対に）収束する。これがワイエルシュトラスの M 判定法で、べき級数・フーリエ級数の扱いの基本道具である。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $I \subset \mathbb{R}$：区間。$u_k : I \to \mathbb{R}$（$k \in \mathbb{N}$）：関数の列。
- 部分和 $s_n(x) := \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$（$n \in \mathbb{N}, x \in I$）。$s_n : I \to \mathbb{R}$ は関数列。
- $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ が I 上で一様収束する $:\Longleftrightarrow$ 部分和 $\{s_n\}$ が I 上で一様収束する。
- $M_k \ge 0$：実数の列（優級数）。

7.2.1 M 判定法

Thm. 7.16 *(ワイエルシュトラスの M 判定法)*

★ 最重要

$u_k : I \to \mathbb{R}$（$k \in \mathbb{N}$）と、*実数列* $\{M_k\}$ が、すべての $k \in \mathbb{N}$ と $x \in I$ について $|u_k(x)| \le M_k$ をみたし、$\sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty$ とする。このとき $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ は I 上で一様収束し、各 $x \in I$ で絶対収束する。

Proof. 証明

1. 各 x での絶対収束：$|u_k(x)| \le M_k$ と比較判定法より $\sum_k |u_k(x)|$ は収束する。
2. 一様収束：一様コーシー条件を確かめる。$\varepsilon > 0$ をとる。$\sum M_k$ は収束するので、級数のコーシーの判定法より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ があって $n > m \ge N$ なら $\sum_{k=m+1}^{n} M_k < \varepsilon$。
3. このとき、すべての $x \in I$ について
$$|s_n(x) - s_m(x)| = \Bigl|\sum_{k=m+1}^{n} u_k(x)\Bigr| \le \sum_{k=m+1}^{n} |u_k(x)| \le \sum_{k=m+1}^{n} M_k < \varepsilon.$$
← 有限和の三角不等式・仮定
4. N は x によらないので、部分和 $\{s_n\}$ は一様コーシー条件をみたし、一様収束する。

∎

Cor. 7.17 *(一様収束する級数の和の連続性と項別積分)*

★ 最重要

各 $u_k \in C([a,b])$ *で、* $\sum u_k$ *が* $[a,b]$ *上で一様収束するならば、和* $s(x) := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ *は* $C([a,b])$ *に属し、*

$$\int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)\,dx.$$

Proof. 証明

1. 部分和 s_n は連続関数の有限和なので $C([a,b])$ に属し、$s_n \to s$ は一様収束。連続性の定理より $s \in C([a,b])$。項別積分の定理より $\int s_n \to \int s$。左辺は線形性より $\sum_{k=1}^{n} \int u_k$ なので、右辺の級数が収束してその和が $\int s$ に等しい。

∎

Ex. 7.18 *(Σ sin(kx)/k² は連続関数)*

$u_k(x) = \dfrac{\sin(kx)}{k^2}$（$x \in \mathbb{R}$）とすると $|u_k(x)| \le \frac{1}{k^2} =: M_k$ で、$\sum \frac{1}{k^2} < \infty$（例）。M 判定法より $\sum u_k$ は $\mathbb{R}$ 上（どの有界閉区間上でも）一様収束し、その和は連続関数である。一方、項別に微分した $\sum \frac{\cos(kx)}{k}$ は $x = 0$ で調和級数になり発散する。

Rem. 7.19 *(いたるところ微分できない連続関数)*

$0 < a < 1$、b を正の奇数で $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$ とすると、$W(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cos(b^k \pi x)$ は M 判定法（$M_k = a^k$）より $\mathbb{R}$ 上の連続関数だが、どの点でも微分可能でない（ワイエルシュトラス関数。証明は長いのでここでは主張のみ）。「連続」と「微分可能」の差がいかに大きいかを示す例である。

Q **M 判定法が使えなければ、一様収束しない？**

A そうとは限らない。M 判定法は十分条件にすぎない。たとえば $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot \frac{1}{1+x^2}$ は $|u_k|$ の上限が $\frac{1}{k}$ で $\sum \frac{1}{k} = \infty$ だが、$\frac{1}{1+x^2} \cdot \log 2$ に一様収束する（ライプニッツの誤差評価から $|s(x) - s_n(x)| \le \frac{1}{n+1}$）。

7.2.2 問題

Prob. 7.20 *(基本)* 難易度 ●○○

$\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^k}{k^2}$ は $[-1,1]$ 上で一様収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 7.21 *(標準)* 難易度 ●●○

$\displaystyle\int_0^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^3}\,dx$ を級数で表せ。

解答欄

問題

7.3 べき級数と収束半径

辞書で開く ↗

Synopsis 梗概

べき級数 $\sum a_n x^n$ は、ある数 R（収束半径）を境に、$|x|<R$ では絶対収束し、$|x|>R$ では発散する。$|x|<R$ では項別に微分・積分でき、和はなめらかな関数になる。この性質を使って、指数関数 $\exp x=\sum \frac{x^n}{n!}$ を定義し、$\exp'=\exp$ や指数法則を証明する。

Notation 記号 **このページで使う記号と約束**

- $\{a_n\}_{n\ge 0}$：実数列（係数）。**べき級数** $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$（$x\in\mathbb{R}$）。$x^0:=1$（$x=0$ でも）。
- $R\in[0,\infty]$：収束半径。$[0,\infty]=[0,\infty)\cup\{\infty\}$ で、∞ は「どんな実数よりも大きい」という記号（実数ではない）。$\frac{1}{\infty}:=0$、$\frac{1}{0}:=\infty$ と約束する。
- $(-R,R)$：$R=\infty$ なら $\mathbb{R}$ 全体、$R=0$ なら空集合。
- $n!:=1\cdot 2\cdots n$、$0!:=1$。

7.3.1 収束半径

Lem. 7.22 *(アーベルの補題)*

★ 最重要

補題

$x_0 \in \mathbb{R}, x_0 \neq 0$ で $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ *が収束するとする。このとき* $0 < r < |x_0|$ *をみたす任意の* r *について、* $\sum a_n x^n$ *は* $[-r, r]$ *上で一様かつ絶対収束する。特に* $|x| < |x_0|$ *をみたす任意の* x *で絶対収束する。*

Proof. 証明

1. $\sum a_n x_0^n$ が収束するので項は 0 に収束し、収束列は有界なので、ある $K > 0$ があってすべての n で $|a_n x_0^n| \leq K$。
2. $q := \dfrac{r}{|x_0|} \in (0,1)$ とおく。$x \in [-r, r]$ なら
$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leq K q^n =: M_n. \qquad \leftarrow |x| \leq r$$
3. $\sum K q^n$ は収束する等比級数（$0 < q < 1$）なので、M 判定法より $[-r, r]$ 上で一様かつ絶対収束する。$|x| < |x_0|$ なら $|x| < r < |x_0|$ となる r（たとえば $r = \frac{|x| + |x_0|}{2}$）をとればよい。

∎

Def. 7.23 *(収束半径)*

★ 最重要

定義

べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の**収束半径**を

$$R := \sup\left\{ |x| \;\middle|\; x \in \mathbb{R},\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ が収束する} \right\} \in [0, \infty]$$

と定める（集合が上に有界でなければ $R := \infty$）。$x = 0$ ではつねに収束するので、この集合は空でない。

Thm. 7.24 *(収束半径の意味)*

★ 最重要

定理

べき級数 $\sum a_n x^n$ *の収束半径を* R *とする。*

1. $|x| < R$ *ならば* $\sum a_n x^n$ *は絶対収束する。さらに* $0 < r < R$ *なら* $[-r, r]$ *上で一様収束する。*
2. $|x| > R$ *ならば* $\sum a_n x^n$ *は発散する。*

($|x| = R$ *では、収束も発散もありうる。)*

Proof. 証明

1. (1) $0 < r < R$ とする（$|x| < R$ なら $|x| < r < R$ となる r がとれる）。R は上限なので、上限の特徴づけ（$R = \infty$ なら非有界性）より、$\sum a_n x_0^n$ が収束して $|x_0| > r$ となる x_0 がある。アーベルの補題より $[-r, r]$ 上で一様かつ絶対収束する。
2. (2) $|x| > R$ で $\sum a_n x^n$ が収束したとすると、$|x|$ は収束半径の定義の集合に属するので $|x| \leq R$ となり矛盾する。

∎

Prop. 7.25 *(比による収束半径の計算)*

重要

命題

すべての n *で* $a_n \neq 0$ *とし、* $L := \lim_{n \to \infty} \left| \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ *が* $[0, \infty)$ *に存在するか、*$+\infty$ *に発散するとする。このとき収束半径は* $R = \frac{1}{L}$（$L = 0$ *なら* $R = \infty$、$L = \infty$ *なら* $R = 0$）*。*

Proof. 証明

1. $x \neq 0$ を固定すると $\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| \to L|x|$。$L|x| < 1$ なら比判定法より $\sum |a_n x^n|$ は収束（したがって $\sum a_n x^n$ も収束）。$L|x| > 1$ なら、十分先で $|a_{n+1}x^{n+1}| > |a_n x^n|$ となり項が 0 に収束しないので発散。よって $|x| < \frac{1}{L}$ では収束、$|x| > \frac{1}{L}$ では発散し、$R = \frac{1}{L}$。（$L = \infty$ なら $x \neq 0$ でつねに発散。）

∎

Ex. 7.26 *(収束半径の例)*

例

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$：$R = 1$。$x = \pm 1$ ではどちらも発散。
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$：$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n}{n+1} \to 1$ で $R = 1$。$x = 1$ では調和級数で発散、$x = -1$ では交代級数で収束。
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$：$\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \to 0$ で $R = \infty$。
4. $\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$：$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \to \infty$ で $R = 0$（$x = 0$ でしか収束しない）。

7.3.2 項別微分・項別積分

Lem. 7.27 *(項別微分した級数も同じ範囲で収束する)*

重要

補題

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径を R とすると、$|x| < R$ をみたす任意の x で $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ は絶対収束し、さらに $0 < r < R$ なら $[-r, r]$ 上で一様収束する。

Proof. 証明

1. $0 < r < R$ とし、$r < \rho < R$ をみたす ρ をとる。$\sum a_n \rho^n$ は（$\rho < R$ より）収束するので、項は有界：$|a_n \rho^n| \le K$（$n \ge 0$）。
2. $x \in [-r, r]$ と $n \ge 1$ について、$q := \frac{r}{\rho} \in (0, 1)$ とおくと
$$|n a_n x^{n-1}| \le n |a_n| r^{n-1} = \frac{n}{\rho} |a_n \rho^n| \, q^{n-1} \le \frac{K}{\rho} n q^{n-1} =: M_n. \qquad \leftarrow r^{n-1} = \rho^{n-1} q^{n-1}$$
3. $\sum n q^{n-1}$ は、$\frac{(n+1)q^n}{n q^{n-1}} = \frac{n+1}{n} q \to q < 1$ より比判定法で収束する。M 判定法より結論を得る。

∎

Thm. 7.28 *(べき級数は収束円の内部で項別微分できる)*

★ 最重要

定理

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ の収束半径を $R > 0$ とし、$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$（$|x| < R$）とおく。このとき f は $(-R, R)$ 上で微分可能で

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \qquad (|x| < R).$$

これを繰り返せば f は $(-R, R)$ 上で何回でも微分可能で、$a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$。また $\int_0^x f = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$（$|x| < R$）。

Proof. 証明

1. $x \in (-R, R)$ を固定し、$|x| < r < R$ となる r をとる。$[-r, r]$ 上で部分和 $f_N(y) := \sum_{n=0}^{N} a_n y^n$ を考える。f_N は多項式なので $C^1([-r, r])$ に属し、$f_N'(y) = \sum_{n=1}^{N} n a_n y^{n-1}$。
2. 定理より $f_N \to f$ は $[-r, r]$ 上で各点収束（特に $y = 0$ で収束）し、補題より $f_N' \to g := \sum n a_n y^{n-1}$ は $[-r, r]$ 上で一様収束する。項別微分の定理より f は $[-r, r]$ 上で微分可能で $f' = g$。x は $(-r, r)$ の内点なので、$f'(x) = g(x)$ は通常の（両側の）微分係数である。
3. f' もまた収束半径が R 以上のべき級数なので、同じ議論を繰り返せる。k 回微分すると $f^{(k)}(x) = \sum_{n \ge k} n(n-1)\cdots(n-k+1) a_n x^{n-k}$ で、$x = 0$ を代入すると $n = k$ の項だけが残り $f^{(k)}(0) = k!\, a_k$。
4. 積分：$[-r, r]$ 上の一様収束と項別積分より $\int_0^x f = \lim_N \sum_{n=0}^{N} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$。

■

Crux 核心

べき級数のよさは「収束円の内側のどんな閉区間 $[-r,r]$ でも一様収束する」ことにある。$(-R,R)$ 全体での一様収束は一般に成り立たない（$\sum x^n$ は $(-1,1)$ 上で一様収束しない）が、微分可能性は各点の近くだけの性質なので、各点を含む小さな閉区間で一様収束すれば十分なのである。

7.3.3 指数関数の定義

Def. 7.29 *(指数関数)* ★最重要

$x \in \mathbb{R}$ について

$$\exp x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

と定める（収束半径は ∞：例 (3)）。$e := \exp 1$ とおく。

定義

Thm. 7.30 *(指数関数の基本性質)* ★最重要

1. $\exp$ は $\mathbb{R}$ 上で微分可能で $\exp' = \exp$、$\exp 0 = 1$。
2. （指数法則）すべての $x, y \in \mathbb{R}$ で $\exp(x+y) = \exp x \cdot \exp y$。
3. すべての x で $\exp x > 0$、$\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp x}$。$\exp$ は狭義単調増加。
4. $n \in \mathbb{Z}$ について $\exp n = e^n$。

定理

Proof. 証明

1. (1) 項別微分より $\exp' x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = \exp x$（$m = n-1$）。$\exp 0 = 1$ は $x^0 = 1$ の項だけが残るから。
2. (2) y を固定し、$g(x) := \exp(x+y)\exp(-x)$ とおく。積と合成の微分より $g'(x) = \exp(x+y)\exp(-x) - \exp(x+y)\exp(-x) = 0$。平均値の定理の系より g は定数で、$g(x) = g(0) = \exp y$。よって $\exp(x+y)\exp(-x) = \exp y$ ..... (★)。
3. (★) で $y = 0$ とすると $\exp x \cdot \exp(-x) = 1$。よって $\exp x \neq 0$ で $\exp(-x) = \frac{1}{\exp x}$。(★) の両辺に $\exp x$ を掛ければ $\exp(x+y) = \exp x \exp y$。
4. (3) $\exp$ は連続で 0 にならず $\exp 0 = 1 > 0$ なので、中間値の定理より $\exp x > 0$ がすべての x で成り立つ（負の値をとれば、その間で 0 をとるはず）。$\exp' = \exp > 0$ なので、平均値の定理の系より狭義単調増加。
5. (4) 指数法則と帰納法で、$n \in \mathbb{N}$ について $\exp n = \exp(1)^n = e^n$。$\exp(-n) = \frac{1}{e^n} = e^{-n}$、$\exp 0 = 1 = e^0$。

■

Def. 7.31 *(対数関数と実数べき)* 重要

$\exp : \mathbb{R} \to (0,\infty)$ は狭義単調増加・連続で、値域は $(0,\infty)$ 全体である（$\exp n = e^n \to \infty$、$\exp(-n) \to 0$ と中間値の定理）。その逆関数を $\log : (0,\infty) \to \mathbb{R}$ と書く。$a > 0, p \in \mathbb{R}$ について $a^p := \exp(p \log a)$ と定め、$e^x := \exp x$ とも書く。

定義

Prop. 7.32 *(対数とべきの微分)*

重要

$x > 0$ について $(\log x)' = \dfrac{1}{x}$、$p \in \mathbb{R}$ について $(x^p)' = px^{p-1}$。

Proof. 証明

1. 逆関数の微分より、$y = \log x$（$x = \exp y$）で $(\log x)' = \frac{1}{\exp' y} = \frac{1}{\exp y} = \frac{1}{x}$（$\exp' = \exp > 0$）。$x^p = \exp(p \log x)$ を合成関数の微分で微分すると $\exp(p \log x) \cdot \frac{p}{x} = x^p \cdot \frac{p}{x} = px^{p-1}$（$\frac{1}{x} = x^{-1}$ と指数法則 $x^p x^{-1} = x^{p-1}$ を使った）。

∎

Rem. 7.33 *(三角関数も同じように定義できる)*

$\sin x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$、$\cos x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$（収束半径 ∞）と定めると、項別微分から $\sin' = \cos$、$\cos' = -\sin$、そして $\sin^2 + \cos^2 = 1$（微分すると 0）が示せる。π は「$\cos$ の最小の正の零点の 2 倍」として定義される。複素数 z に対して $\exp z$ を同じ級数で定めると $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$（オイラーの公式）が得られ、これはフーリエ解析の出発点になる。

Ex. 7.34 *(log(1+x) と交代調和級数)*

$|x| < 1$ について $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$（等比級数）。両辺を 0 から x まで積分すると、項別積分より $\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$（$|x| < 1$）。右辺は $x = 1$ でも（交代級数として）収束し、その値が $\log 2$ であること（アーベルの連続性定理）から、交代調和級数の和が $\log 2$ であることがわかる。

7.3.4 問題

Prob. 7.35 *(基本)*

難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n\,2^n}$ の収束半径を求めよ。

解答欄

Prob. 7.36 *(標準)*

難易度 ●●○

$|x|<1$ について $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n}=\frac{x}{(1-x)^{2}}$ を示せ。

解答欄

問題

Prob. 7.37 *(発展)*

難易度 ●●●

e は無理数であることを示せ。

解答欄

問題

Summary この章のまとめ

一様収束は上限ノルム $\|f_n-f\|_\infty\to 0$ のことであり、一様コーシー条件で判定できる。一様収束の極限は連続で、積分と極限を交換できる。微分との交換には導関数の一様収束が必要である。べき級数は収束半径の内側のどんな閉区間でも一様収束するので、何回でも項別微分できる。

← 第 6 章 積分　　第 8 章 ユークリッド空間と多変数の微分 →